

**LAPORAN PRAKTIKUM
PERTEMUAN 4**



Disusun Oleh:

Ilham Firmansyah (20240801102)

Dosen Pengampu:

Qori Halimatul Hidayah, S.Pd., M.Kom.

Mata Kuliah:

Pemrograman Berorientasi Objek (CR002)

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL KAMPUS TANGERANG
2025**

FUNCTION DAN PARAMETER

1. Buatlah function/method sapa(String nama) yang menerima nama mahasiswa sebagai parameter

Source Code:

```
4 Kode > NamaMahasiswa.java > ...
1 public class NamaMahasiswa {
2
3     static void sapa(String nama) {
4         System.out.println ("Hai teman-teman, perkenalkan nama saya " + nama + " dari Teknik Informatika");
5     }
6
7     Run main | Debug main | Run | Debug
8     public static void main(String[] args) {
9         sapa(nama:"Ilham Firmansyah");
10    }
11 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "c:\Dokumen\Semester 3\PBO\4 Kode\" ; if ($?) { java
Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ilham Firmansyah dari Teknik Informatika
```

2. Buatlah function/method tambah(int a, int b) yang mengembalikan hasil aritmatika dua bilangan untuk operator aritmatikanya dibuatkan seperti menu menggunakan (Switch)

Source Code:

```
1  import java.util.*;
2
3  public class Aritmatika {
4      private static int jumlah (int a,int b) {
5          int hasil = a + b;
6          return hasil;
7      }
8
9      private static int kurang (int a,int b) {
10         int hasil = a - b;
11         return hasil;
12     }
13
14     private static int kali (int a,int b) {
15         int hasil = a * b;
16         return hasil;
17     }
18
19     private static int bagi (int a,int b) {
20         if ( b == 0){
21             System.out.println ("Tidak bisa dengan 0");
22             return 0;
23         }
24
25         int hasil = (int) a / b;
26         return hasil;
27     }
28
29     public static void main(String[] args) {
30         Scanner input = new Scanner(System.in);
31
32         System.out.print ("Masukkan angka pertama: ");
33         int a = input.nextInt();
34         System.out.print ("Masukkan angka kedua: ");
35         int b = input.nextInt();
36
37         System.out.println("==== ARITMATIKA =====");
38         System.out.println("Masukkan Pilihan: ");
39         System.out.println("1. Penjumlahan");
40         System.out.println("2. Pengurangan");
41         System.out.println("3. Perkalian");
42         System.out.println("4. Pengurangan");
43         System.out.println("\nPilihan: ");
44         int pilihan = input.nextInt();
45
46         switch (pilihan) {
47             case 1:
48                 System.out.print("Hasil Penjumlahan: " + jumlah(a,b));
49                 break;
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd
Masukkan angka pertama: 5
Masukkan angka kedua: 4
===== ARITMATIKA =====
Masukkan Pilihan:
1. Penjumlahan
2. Pengurangan
3. Perkalian
4. Pengurangan

Pilihan:
3
Hasil Perkalian: 20
```

3. Buatkan method jumlahDeret(int n) yang menghitung jumlah dari $1+2+3+...+n$ menggunakan Fungsi Rekursif.

Contoh: input 5, $1+2+3+4+5 = 15$

Source Code:

```
Kode > Rekursif.java > ...
1  import java.util.*;
2
3  public class Rekursif {
4      static int jumlahDeret(int n) {
5          if ( n == 1) {
6              System.out.print (s:"1");
7              return 1;
8          } else {
9              int hasilJumlah = jumlahDeret (n - 1);
10             System.out.print ("+" + n);
11             return n + hasilJumlah;
12         }
13     }
14
15     Run main | Debug main | Run | Debug
16     public static void main (String[] args) {
17         Scanner input = new Scanner(System.in);
18         System.out.print (s:"Masukkan angka: ");
19         int n = input.nextInt();
20
21         System.out.print(s:"Proses: ");
22         int hasil = jumlahDeret(n);
23         System.out.print(" = " +hasil);
24     }
25 }
```

Output:

```
PS C:\Dokumen\Semester 3\PBO> cd "C:\Dokumen\Semester 3\PBO"
Masukkan angka: 5
Proses: 1+2+3+4+5 = 15
```